生物基礎　演習大問

第 01 単元　細胞と生物の共通性

第 04 版　難易度：やや難

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　動物の体は，形やはたらきの異なるさまざまな組織からなる。組織によって細胞の活動の盛んさは異なり，酸素の消費量も異なる。ある哺乳類の組織 W〜Z について，細胞 1 個あたりのミトコンドリア(a) の数，細胞 1 個の体積，および組織の一定の体積あたりの酸素の消費量を調べた。表 1 はその結果である。

表 1　組織 W〜Z の細胞のミトコンドリアの数，細胞の体積，酸素の消費量

組織	細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数	細胞 1 個の体積（相対値）	酸素の消費量（相対値）
W	2000	20	20
X	600	4	30
Y	900	18	10
Z	200	10	4

問 1　下線部 (a) に関連して，ミトコンドリアについて述べた記述として**誤っているもの**を，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 酸素を用いて有機物を分解し，ATP を合成する。
② 独自の DNA をもつ。
③ 大腸菌などの原核生物の細胞にも含まれる。
④ 動物の細胞にも植物の細胞にも含まれる。

問 2　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数が最も多い組織は，酸素の消費量も最も大きい。
b　細胞の体積あたりのミトコンドリアの数を比べると，組織 W は組織 Y の 2 倍であり，酸素の消費量も組織 W は組織 Y の 2 倍である。
c　細胞の体積あたりのミトコンドリアの数は，組織 Z が組織 X の $\frac{1}{3}$ である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 3 表 1 で酸素の消費量が最も大きい組織 X について，その理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数が最も多いから。
② 細胞 1 個の体積が最も大きいから。
③ 細胞の中の葉緑体で，多くの酸素が使われるから。
④ 細胞の体積あたりのミトコンドリアの数が最も多く，ミトコンドリアで行われる呼吸が盛んであるから。

B ある植物の葉の細胞と根の細胞について，細胞 1 個あたりの葉緑体とミトコンドリアの数を調べた（表 2）。次に，同じ数の細胞を含む葉の断片と根の断片をそれぞれ水に入れ，光を当てた条件と光を当てない条件で，一定時間に放出または吸収した酸素の量を測定した。さらに，ミトコンドリアのはたらきだけを止める物質 M(b) を加えた水でも同様に測定した。表 3 はその結果である。なお，物質 M は葉緑体のはたらきには影響しない。また，ミトコンドリアが吸収する酸素の量は，光の有無によって変わらないものとする。

表 2　細胞 1 個あたりの葉緑体とミトコンドリアの数

	葉緑体の数	ミトコンドリアの数
葉の細胞	50	200
根の細胞	0	300

表 3　一定時間に放出した酸素の量（＋）と吸収した酸素の量（−）（相対値）

	物質 M なし		物質 M あり	
	光あり	光なし	光あり	光なし
葉の断片	+12	−3	+15	0
根の断片	−2	−2	0	0

問 4 表 2 と表 3 から，根の細胞について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 根の細胞はミトコンドリアをもたず，酸素を吸収しない。
② 根の細胞は葉緑体をもたないが，ミトコンドリアをもち，光の有無にかかわらず酸素を吸収している。
③ 根の細胞は，光を当てると葉緑体で酸素を発生させる。
④ 根の細胞は，葉の細胞よりも多くの葉緑体をもつ。

問 5 下線部 (b) に関連して，表 3 から，物質 M を加えずに光を当てた条件で，葉の断片の葉緑体が発生させた酸素の量（相対値）として最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **5**

① 3　② 9　③ 12　④ 15　⑤ 18

問 6 植物の葉の細胞のように光合成を行う生物と，葉緑体について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① ネンジュモは葉緑体をもち，葉緑体で光合成を行う。
② ミドリムシは葉緑体をもたず，光合成を行わない。
③ ネンジュモは葉緑体をもたないが，光合成を行う。
④ 酵母は葉緑体をもち，光合成を行う。

解答・解説

第 01 単元　細胞と生物の共通性　第 04 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	⑥	④	②	④	③
分類	A	C	B	B	C	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。[1] [2]…の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

……ある哺乳類の組織 W〜Z について，細胞 1 個あたりのミトコンドリア(a) の数，……

下線部 (a) に関連して，ミトコンドリアについて述べた記述として**誤っているもの**を，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 酸素を用いて有機物を分解し，ATP を合成する。
② 独自の DNA をもつ。
③ 大腸菌などの原核生物の細胞にも含まれる。
④ 動物の細胞にも植物の細胞にも含まれる。

正解　③　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：細胞小器官（ミトコンドリア）

ミトコンドリアは呼吸の場で，独自の DNA をもつ。真核細胞（動物・植物の細胞）にあり，原核細胞にはない。

【図表で整理】細胞の種類と細胞小器官・はたらき（○：ある・行う，×：ない・行わない）

細胞	核膜	ミトコンドリア	葉緑体	呼吸	光合成
大腸菌（原核細胞）	×	×	×	○	×
ネンジュモ（原核細胞）	×	×	×	○	○
動物の細胞	○	○	×	○	×
植物の葉の細胞	○	○	○	○	○

あわせて覚える　原核生物はミトコンドリアをもたないが，代謝を行って ATP を合成している（ATP の利用はすべての生物に共通）。ミトコンドリアは葉緑体と同じく，細胞の中で分裂して増える。

解説　ミトコンドリアは真核細胞にある細胞小器官で，大腸菌などの原核生物の細胞には含まれない。したがって誤っているのは③である。

他の選択肢について

① 正しい。ミトコンドリアでは，酸素を用いて有機物を分解し，ATP を合成する（呼吸）。
② 正しい。ミトコンドリアは核の DNA とは別に独自の DNA をもつ。
④ 正しい。植物の細胞も呼吸を行い，ミトコンドリアをもつ。

問 2

問題

[3] 表 1　組織 W〜Z の細胞のミトコンドリアの数，細胞の体積，酸素の消費量

組織	細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数	細胞 1 個の体積（相対値）	酸素の消費量（相対値）
W	2000	20	20
X	600	4	30
Y	900	18	10
Z	200	10	4

表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a [1] 細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数が最も多い組織は，酸素の消費量も最も大きい。

b [2] 細胞の体積あたりのミトコンドリアの数を比べると，組織 W は組織 Y の 2 倍であり，酸素の消費量も組織 W は組織 Y の 2 倍である。

c [2] 細胞の体積あたりのミトコンドリアの数は，組織 Z が組織 X の $\frac{1}{3}$ である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解　⑥　　**分類**　**C** 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：細胞小器官（ミトコンドリア）
必要な数値はすべて表 1 にあり，割り算で求めた値を比べるだけで判断できる。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **記述 a**　「細胞 1 個あたり」の数で比べている。
[2] **記述 b・c**　「細胞の体積あたり」の数で比べている。
[3] **表 1**　ミトコンドリアの数・細胞の体積・酸素の消費量。

考え方

手順 1　細胞の体積あたりのミトコンドリアの数を「ミトコンドリアの数÷細胞の体積」で求めると，W：2000 ÷ 20 ＝ 100，X：600 ÷ 4 ＝ 150，Y：900 ÷ 18 ＝ 50，Z：200 ÷ 10 ＝ 20 である。
手順 2　**a**：細胞 1 個あたりの数が最も多いのは W（2000）だが，酸素の消費量が最も大きいのは X（30）なので，誤り。
手順 3　**b**：体積あたりの数は W 100，Y 50 で 2 倍，酸素の消費量も W 20，Y 10 で 2 倍なので，正しい。
手順 4　**c**：体積あたりの数は Z 20，X 150 で，20 ÷ 150 ＝ $\frac{2}{15}$ である。$\frac{1}{3}$ は細胞 1 個あたりの数の比（200 ÷ 600）なので，誤り。「〜あたり」の基準が変わると大小関係も変わるので，記述がどの基準で比べているかを最初に確かめる。

解説　**a** は誤，**b** は正，**c** は誤なので，正解は⑥である。

他の選択肢について

① **a** と **c** を正としている。
② **a** を正としている。細胞 1 個あたりの数が最も多い W は，酸素の消費量が最大ではない。
③ **a** と **c** を正，**b** を誤としている。
④ **a** を正，**b** を誤としている。

⑤ **c** を正としている。$\frac{1}{3}$ は細胞 1 個あたりの数の比である。

⑦ **b** を誤，**c** を正としている。

⑧ **b** を誤としている。W と Y では体積あたりの数も酸素の消費量も 2 倍である。

問 3

問題

2 表 1　組織 W〜Z の細胞のミトコンドリアの数，細胞の体積，酸素の消費量

組織	細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数	細胞 1 個の体積（相対値）	酸素の消費量（相対値）
W	2000	20	20
X	600	4	30
Y	900	18	10
Z	200	10	4

表 1 で 1 酸素の消費量が最も大きい組織 X について，その理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数が最も多いから。

② 細胞 1 個の体積が最も大きいから。

③ 細胞の中の葉緑体で，多くの酸素が使われるから。

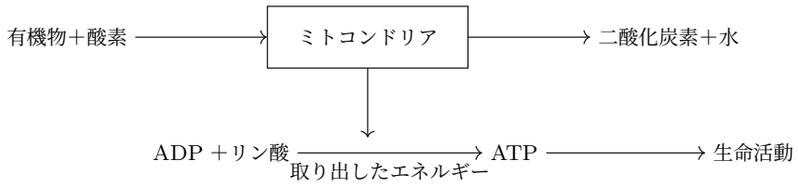
④ 細胞の体積あたりのミトコンドリアの数が最も多く，ミトコンドリアで行われる呼吸が盛んであるから。

正解　④　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：呼吸とミトコンドリア

呼吸は，酸素を用いて有機物を分解し，そのとき取り出したエネルギーで ATP を合成するはたらきで，真核細胞ではおもにミトコンドリアで行われる。

【図表で整理】呼吸の流れ



あわせて覚える　運動や物質の輸送などで ATP を多く使う細胞ほど，ミトコンドリアを多く含む傾向がある。酸素の消費量は，呼吸の盛んさの目安になる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **設問文**　理由を問われているのは，酸素の消費量が最も大きい組織 X。

2 **表 1**　X の行：細胞 1 個あたり 600 個，体積 4（最小），酸素の消費量 30（最大）。

考え方

手順 1　細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数が最も多いのは W なので，①は誤り。X の細胞の体積は 4 で最も小さいので，②も誤り。

手順 2　動物の細胞は葉緑体をもたない（中学校で学ぶ内容）。また，表 1 には葉緑体の数は示されていないので，③は表 1 から言えない。

手順 3　体積あたりのミトコンドリアの数を求めると，X は $600 \div 4 = 150$ で最も多い。酸素の消費量が最大であることと合うので，④が最も適当である。理由を選ぶ問題では，まず資料に反する選択肢を除き，残った選択肢が資料の大小関係と合うかを確かめる。

知識があると速い点　「ミトコンドリアは酸素を用いて ATP を合成する呼吸の場である」という知識があれば，酸素の消費量とミトコンドリアの多さを結びつけて，すぐに④を選べる。

解説　X は細胞の体積あたりのミトコンドリアの数が最も多い（150）。ミトコンドリアは酸素を用いる呼吸の場なので，ミトコンドリアが密に含まれる組織ほど酸素の消費量が大きい。正解は④である。

他の選択肢について

① 細胞 1 個あたりの数が最も多いのは組織 W（2000）である。

② X の細胞の体積（4）は 4 つの組織の中で最も小さい。

③ 動物の細胞は葉緑体をもたない。また，葉緑体は光合成で酸素を発生させる構造体である。

問 4

問題

1 表 2　細胞 1 個あたりの葉緑体とミトコンドリアの数

	葉緑体の数	ミトコンドリアの数
葉の細胞	50	200
根の細胞	0	300

2 表 3　一定時間に放出した酸素の量（＋）と吸収した酸素の量（−）（相対値）

	物質 M なし		物質 M あり	
	光あり	光なし	光あり	光なし
葉の断片	+12	−3	+15	0
根の断片	−2	−2	0	0

表 2 と表 3 から，根の細胞について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**4**

① 根の細胞はミトコンドリアをもたず，酸素を吸収しない。

② 根の細胞は葉緑体をもたないが，ミトコンドリアをもち，光の有無にかかわらず酸素を吸収している。

③ 根の細胞は，3 光を当てると葉緑体で酸素を発生させる。

④ 根の細胞は，葉の細胞よりも多くの葉緑体をもつ。

正解　②　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：植物の細胞と細胞小器官

植物の細胞もミトコンドリアをもち，昼も夜も呼吸を行う。葉緑体は葉など緑色の部分の細胞にあり，根の細胞にはふつう見られない。

【図表で整理】植物と動物の細胞の比較（○：ある・行う，×：ない・行わない）

細胞	葉緑体	ミトコンドリア	光合成	呼吸
植物の葉の細胞	○	○	○	○
植物の根の細胞	×	○	×	○
動物の細胞	×	○	×	○

あわせて覚える　植物の細胞が緑色に見えるのは葉緑体があるためで，根の細胞が緑色でないのは葉緑体がないためである。呼吸は光の有無に関係なく行われる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **表 2**　根の細胞：葉緑体 0，ミトコンドリア 300。

2 **表 3**　根の断片：物質 M なしでは光あり・光なしとも −2，物質 M ありでは 0。

3 **選択肢 ③**　「光を当てると」という条件。

考え方

手順 1　表 2 から，根の細胞は葉緑体をもたず（0），ミトコンドリアをもつ（300）。①と④は表 2 に反する。

手順 2　表 3 から，根の断片は光の有無にかかわらず酸素を吸収（−2）し，ミトコンドリアのはたらきを止めると吸収が 0 になる。光を当てても酸素を放出していないので，③は誤り。

手順 3　②は表 2・表 3 の両方に合う。二つの資料がある問題では，選択肢の前半と後半をそれぞれ別の資料で確かめる。

知識があると速い点　「根の細胞には葉緑体がなく，植物の細胞もミトコンドリアで呼吸を行う」という知識があれば，表を細かく読む前に②を選べる。

解説　根の細胞は葉緑体をもたず，ミトコンドリアをもつ（表 2）。根の断片は光の有無にかかわらず酸素を吸収し，ミトコンドリアのはたらきを止めると吸収しなくなる（表 3）。正解は②である。

他の選択肢について

① 表 2 で根の細胞のミトコンドリアは 300 個あり，表 3 で酸素を吸収している。

③ 根の細胞は葉緑体をもたず，光を当てても酸素を吸収している（−2）。

④ 根の細胞の葉緑体は 0 で，葉の細胞（50）より少ない。

問 5

問題

〔リード文 B より〕

……さらに，ミトコンドリアのはたらきだけを止める物質 M(b) を加えた水でも同様に測定した。表 3 はその結果である。なお，[1] 物質 M は葉緑体のはたらきには影響しない。また，[2] ミトコンドリアが吸収する酸素の量は，光の有無によって変わらないものとする。

[4] 表 3　一定時間に放出した酸素の量（＋）と吸収した酸素の量（−）（相対値）

	物質 M なし		物質 M あり	
	光あり	光なし	光あり	光なし
葉の断片	+12	−3	+15	0
根の断片	−2	−2	0	0

下線部 (b) に関連して，表 3 から，物質 M を加えずに光を当てた条件で，[3] 葉の断片の葉緑体が発生させた酸素の量（相対値）として最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。**5**

① 3　② 9　③ 12　④ 15　⑤ 18

正解　④　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：細胞小器官（葉緑体とミトコンドリア）
葉緑体とミトコンドリアのはたらきの分け方はリード文 B の条件と表 3 から読み取れ，計算は足し算と引き算だけである。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **リード文 B**　物質 M は葉緑体のはたらきに影響しない。
[2] **リード文 B**　ミトコンドリアの酸素の吸収量は光の有無で変わらない。
[3] **設問文**　求めるのは葉緑体が「発生させた」酸素の量で，放出量そのものではない。
[4] **表 3**　葉の断片：M なし光あり +12，M なし光なし −3，M あり光あり +15，M あり光なし 0。

考え方

手順 1　光なし・物質 M ありでは 0 なので，光を当てないときは葉緑体は酸素を発生させず，ミトコンドリア以外に酸素を吸収するものもない。したがって，光なし・物質 M なしの −3 は，ミトコンドリアだけが酸素を吸収した量である。光の有無で変わらないので，光ありでもミトコンドリアは 3 を吸収している。

手順 2　光あり・物質 M なしの放出量 12 は，葉緑体が発生させた量からミトコンドリアが吸収した 3 を差し引いた残りなので，発生させた量は 12 + 3 = 15 である。

手順 3　確かめとして，物質 M を加えるとミトコンドリアの吸収がなくなり，葉緑体が発生させた酸素がそのまま放出されるので，光あり・物質 M ありの +15 と一致する。測定値が差し引きの値であるときは，内訳を別の条件の測定から求める。

解説　葉緑体が発生させた酸素の量は，放出量 12 とミトコンドリアの吸収量 3 の和の 15 であり，物質 M でミトコンドリアを止めたときの放出量 15 とも一致する。正解は④である。

他の選択肢について

① ミトコンドリアが吸収した酸素の量である。
② 放出量 12 からミトコンドリアの吸収量 3 を引いた値で，差し引きの向きを逆にしている。
③ 放出された量（差し引きの値）で，ミトコンドリアが吸収した分を加えていない。
⑤ 物質 M ありの値 15 に，さらにミトコンドリアの吸収量 3 を加えた値で，二重に数えている。

問 6

問題

植物の葉の細胞のように光合成を行う生物と，葉緑体について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① ネンジュモは葉緑体をもち，葉緑体で光合成を行う。
② ミドリムシは葉緑体をもたず，光合成を行わない。
③ ネンジュモは葉緑体をもたないが，光合成を行う。
④ 酵母は葉緑体をもち，光合成を行う。

正解 ③　　**分類** **A** 知識必須

必要な知識：光合成を行う生物と葉緑体

ネンジュモなどのシアノバクテリアは原核生物で，葉緑体をもたないが，細胞の中に光合成を行うしくみをもち，光合成を行う。

【図表で整理】光合成を行う生物・行わない生物（○：ある・行う，×：ない・行わない）

生物	区分	葉緑体	光合成
ネンジュモ，ユレモ（シアノバクテリア）	原核生物	×	○
大腸菌，乳酸菌	原核生物	×	×
ミドリムシ	真核生物（単細胞）	○	○
オオカナダモなどの植物	真核生物（多細胞）	○	○
酵母	真核生物（単細胞）	×	×

あわせて覚える　葉緑体は，シアノバクテリアに似た原核生物が真核細胞に取り込まれて共生したものと考えられている。光合成を行うかどうかと，葉緑体をもつかどうかは一致しないことに注意する。

解説　ネンジュモはシアノバクテリアのなかまの原核生物で，葉緑体をもたないが光合成を行う。正解は③である。

他の選択肢について

① ネンジュモは原核生物で，葉緑体をもたない。
② ミドリムシは葉緑体をもち，光合成を行う。
④ 酵母は葉緑体をもたず，光合成を行わない。